

Die kritische Achse als Dualitäts-Fixpunkt in den normierten Divisionsalgebren $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ (Paper A: mathematischer Satz + klar markierte Vermutung zur RH)

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

12. Februar 2026

Zusammenfassung

Wir isolieren einen rein mathematischen Kern: In jeder normierten Divisionsalgebra $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ erzwingt die Norm-Dualitätsbedingung $\|x\| = \|1 - x\|$ für ein Element x in einem komplexen Slice $\mathbb{C}_u \subset \mathbb{A}$ notwendig die Fixpunktlage $\Re(x) = 1/2$. Dieser Satz ist elementar, aber strukturell bedeutsam: Er identifiziert die “Einhalf” als Symmetrieachse einer unitaritätsverträglichen Dualität, unabhängig von Physik.

Die Verbindung zur Riemannschen Vermutung wird strikt getrennt: Wir formulieren eine Vermutung, dass die nichttrivialen Nullstellen der (vollendeten) Zetafunktion genau solche universell dualitätsstabilen Resonanzen unter natürlichen Lifts in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ sind. Damit wird “Satz + Vermutung” zu einem klaren, logisch transparenten Programm.

1 Motivation und Claim

Dieses Paper macht *keine* physikalische Behauptung über Strahlungsspektren. Der Claim ist rein algebraisch-geometrisch:

Wenn ein (liftbarer) komplexer Parameter in einer normierten Divisionsalgebra die Norm-Dualität $x \mapsto 1 - x$ erfüllt, dann liegt sein skalarer Anteil zwingend auf $1/2$.

Das ist die mathematische Form dessen, was im früheren Manuskript als “Hurwitz-Imperativ” auftauchte, nun jedoch als sauberer Satz mit expliziten Voraussetzungen.

2 Normierte Divisionsalgebren und komplexe Slices

Definition 1 (Normierte Divisionsalgebra). Eine (reelle) Algebra $\mathbb{A}$ heißt *normierte Divisionsalgebra*, wenn es eine Norm $\|\cdot\|$ gibt mit *Kompositionsgesetz* $\|xy\| = \|x\| \|y\|$ für alle $x, y \in \mathbb{A}$ und jedes $x \neq 0$ invertierbar ist. Nach Hurwitz gilt $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$.

Definition 2 (Komplexer Slice). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $u \in \text{Im}(\mathbb{A})$ mit $u^2 = -1$. Dann ist

$$\mathbb{C}_u := \{ \sigma + \gamma u : \sigma, \gamma \in \mathbb{R} \} \subset \mathbb{A}$$

ein Unterraum, der als Algebra isomorph zu $\mathbb{C}$ ist (“complex slice”).

Definition 3 (Slice-Einbettung). Die kanonische Einbettung in den Slice sei

$$\iota_u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{A}, \quad \iota_u(\sigma + i\gamma) = \sigma + \gamma u.$$

Bemerkung 1. Die Norm in $\mathbb{A}$ reduziert sich auf dem Slice auf den euklidischen Betrag:

$$\|\iota_u(\sigma + i\gamma)\|^2 = \sigma^2 + \gamma^2 = |\sigma + i\gamma|^2.$$

Dies ist elementar; die inhaltliche Frage liegt nicht in dieser Identität, sondern darin, *wann* und *für welche* Parameter eine Dualitäts-Normbedingung physikalisch oder zahlentheoretisch motiviert ist.

3 Dualitäts-Normfunktional und Fixpunkt

Definition 4 (Dualitäts-Funktional). Für $x \in \mathbb{A}$ definieren wir

$$\Phi(x) := |\|x\|^2 - \|1 - x\|^2|.$$

Auf einem Slice schreiben wir auch $\Phi_u(s) := \Phi(\iota_u(s))$.

Lemma 1 (Fixpunkt der Norm-Dualität). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $x = \sigma + \gamma u \in \mathbb{C}_u \subset \mathbb{A}$. Wenn $\Phi(x) = 0$, dann gilt $\sigma = \frac{1}{2}$.

Beweis. Auf dem Slice gilt $\|x\|^2 = \sigma^2 + \gamma^2$ und $\|1 - x\|^2 = (1 - \sigma)^2 + \gamma^2$. Aus $\Phi(x) = 0$ folgt $\sigma^2 + \gamma^2 = (1 - \sigma)^2 + \gamma^2$, also $2\sigma = 1$. $\square$

Satz 1 (Kritische Achse als Dualitäts-Fixpunkt). In jeder normierten Divisionsalgebra $\mathbb{A} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ liegt jedes Element $x \in \mathbb{C}_u$ mit $\|x\| = \|1 - x\|$ auf der Fixpunktachse $\Re(x) = 1/2$.

Beweis. Unmittelbar aus Lemma 1. $\square$

4 Universelle Stabilität über Slices

Das Theorem ist elementar, aber sein Nutzen entsteht, wenn man eine *Universality*-Annahme formuliert: dass bestimmte “Resonanzen” gegen Wahl des Slices stabil sind.

Definition 5 (Universelle Dualitätsstabilität). Sei $\mathbb{A} \in \{\mathbb{H}, \mathbb{O}\}$ und $\mathcal{U}$ eine Klasse zulässiger imaginärer Einheiten u (z.B. alle u mit $u^2 = -1$ oder eine durch Strukturbedingungen eingeschränkte Teilmenge). Ein Parameter $s \in \mathbb{C}$ heißt *universell dualitätsstabil* (bezüglich $\mathcal{U}$), wenn

$$\Phi(\iota_u(s)) = 0 \quad \text{für alle } u \in \mathcal{U}.$$

Korollar 1 (Universality $\Rightarrow$ kritische Linie). Jeder universell dualitätsstabile Parameter s erfüllt $\Re(s) = 1/2$.

5 Vermutung zur Riemannschen Vermutung (klar markiert)

Wir trennen streng zwischen dem Satzteil (bewiesen) und der Brücke zur Zetafunktion (offen).

Vermutung 1 (Division-Algebra Universality der nichttrivialen Nullstellen). Seien ρ nichttriviale Nullstellen der vollendeten Zetafunktion (oder ξ -Funktion). Dann sind diese ρ universell dualitätsstabil im Sinn von Definition 5 für eine natürliche Klasse $\mathcal{U}$ von Slices, die durch den Lift/Analytische Fortsetzung der Riemann-Funktion in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ kanonisch bestimmt ist.

Korollar 2 (Programm: Satz + Vermutung $\Rightarrow$ RH). Gilt die obige Vermutung, dann folgt für jede nichttriviale Nullstelle ρ : $\Re(\rho) = 1/2$.

6 Offene Punkte (was zu zeigen wäre)

- Eine kanonische (nichttriviale) Definition des “Lifts” der analytisch fortgesetzten Zeta-/ ξ -Funktion in $\mathbb{H}$ und $\mathbb{O}$ (z.B. Slice-regular oder Stem-function Framework).
- Eine begründete Wahl der Slice-Klasse $\mathcal{U}$, die die Zahlentheorie (Funktionalgleichung) und die Algebra (Automorphismen/Isometrien der Norm) zugleich reflektiert.
- Der Nachweis, dass die nichttrivialen Nullstellen die Universality-Bedingung erfüllen.

Hinweis zum Folgepaper (Paper B)

Der physikalische Teil (Strahlungsmodulation, Template-Matching, Metrologie) wird bewusst in einem separaten Manuskript behandelt, um die logische Struktur dieses Papers rein mathematisch zu halten.